卒業要件表（数学科）（要件表は次ページにも続く）

■ ゼミナール B 履修条件

ゼミナール B を履修する年度の春学期の成績が確定した時点において、それまでの修得科目と当該年度の秋学期の履修登録科目を合わせて、卒業研究 1，2 履修条件を満たすこと。

■ 卒業研究 1，2 履修条件

①基礎線形代数 1，2、基礎微分積分 1，2、微分方程式、数学の方法 1、解析学 1、解析学 1 演習、ゼミナール A、ゼミナール B の単位を修得していること。

②2，3 年次に設置されている学科専門科目（ただし、ゼミナール B、プログラミング演習、及びアルゴリズム演習の 3 科目は含まない）の中から 34 単位以上修得していること。

③上記 (①〜②) 修得単位数を含めて、卒業要件単位を 106 単位以上修得していること。

(注意 1) 理系基礎科目 B 群のうち、確率・統計と微分方程式を除く数学科目の履修は認めない。

(注意 2) 数学科教育法 I（2 単位）...（以下略）

科目区分		各科目区分における必修・選択必修科目等 ※（ ）内は当該科目の単位数を示す		合計要件単位数 内訳	合計	総計
総合文化				8 単位以上	8 単位以上	
健康・スポーツ学		必修科目	健康・スポーツ学 1，2　(各 1)	2 単位	2 単位以上	
外国語	第一外国語	必修科目	英語コミュニケーション 1，2，3，4 (各 1) 英語リーディング 1，2，3，4　(各 1)	8 単位	14 単位以上	必修・選択必修科目を含め 136 単位以上
	第二外国語	必修科目	独・仏・露・中国語のいずれかの 1a，1b，2a，2b，3，4　(各 1)	6 単位		
	その他	学部間共通外国語科目（卒業要件算入対象科目のみ）		2 単位以下		
理系基礎	A 群	必修科目	基礎線形代数 1 基礎線形代数 2　(2) 基礎微分積分 1 基礎微分積分 2　(2) 基礎物理学実験 1 基礎物理学実験 2 (1) 基礎化学実験 1 基礎化学実験 2　(1)	12 単位	必修科目を含め A 群から 12 単位以上	
	B 群 (注意 1)	必修科目	微分方程式　(2)	2 単位	必修科目を含め A 群から 12 単位以上	
	A 群 B 群の物理学・化学系	基礎実験を除く物理学・化学系 14 科目の中から、2 科目 4 単位以上（B 群からの 2 単位を必ず含め、残り 2 単位は A 群 B 群どちらからでも可）を修得すること。		④単位 (左記要件を満たすこと)		
専門教育	学科専門	必修科目	数学の方法 1 ベクトル空間論 ベクトル空間論演習 代数概論 代数概論演習 幾何入門 1 幾何入門 2 幾何入門 2 演習 解析学 1 解析学 1 演習 解析学 2 解析学 2 演習 解析学 3 解析学 3 演習 関数論 1 関数論 1 演習 関数論 2 関数論 2 演習 ゼミナール A ゼミナール B 卒業研究 1 卒業研究 2 (各 2, 卒研は各 4)	48 単位	必修・選択必修科目を含め学科専門科目から 72 単位以上	必修・選択必修科目を含め専門教育科目から 72 単位以上
		選択必修科目 (1)	代数学 1 代数学 1 演習 幾何学 1 幾何学 1 演習 解析学 4 常微分方程式 1 常微分方程式 2 数学の方法 2 確率論と統計学 1 数理教育 1 計算理論　(各 2) 3	選択必修科目 (1) から 6 単位以上		

専門教育	学科専門	選択必修科目 (2)	代数学 2, 代数学 2 演習, 幾何学 2, 幾何学 2 演習 解析学 5, フーリエ解析, 関数解析, 数理解析 確率論と統計学 2, 数理教育 2, 情報社会と情報倫理 数値計算 (各 2)	選択必修科目 (1)・(2) から合計 ~~20~~ 単位以上	必修・選択必修科目を含め学科専門科目から 72 単位以上
		選択必修科目 (3)	代数学 3, 4, 4 演習, 幾何学 3, 4, 4 演習 解析学展望 1, 2, 偏微分方程式 確率論と統計学 3, 機械学習, 知識情報処理 (各 2)	④単位以上	
	複合領域			自由選択	
資格課程設置科目（注意 2）				自由選択	12 単位以下
グローバル人材育成プログラム科目				自由選択	2 単位以下
他学科科目				自由選択	20 単位以下
他学部科目				自由選択	60 単位以下

必修・選択必修科目を含め専門教育科目から 72 単位以上